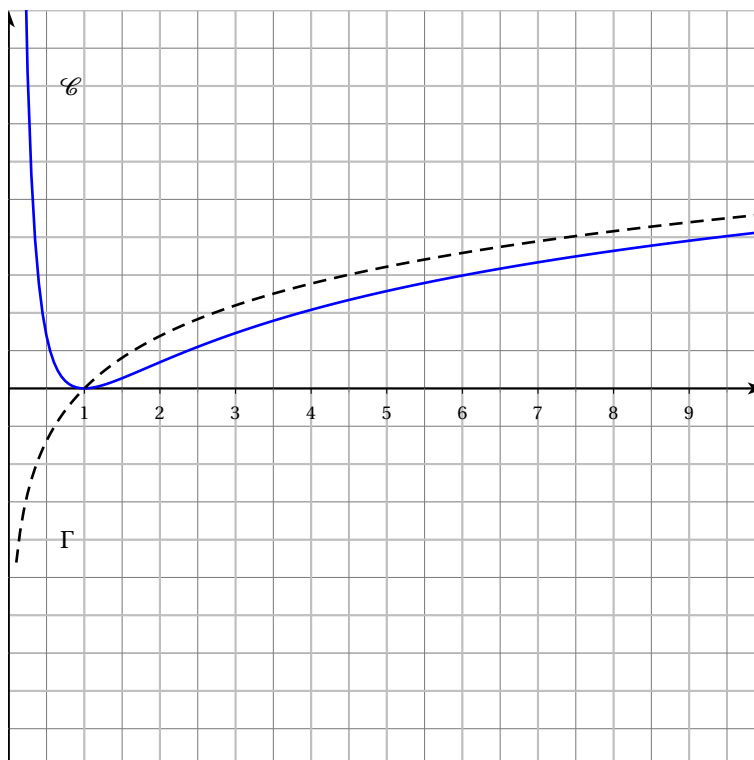




La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessus est la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x-1}{x} \ln x$.
 La courbe Γ en pointillé est la courbe représentative de la fonction logarithme népérien.

1. Déterminer les limites de f en 0 et $+\infty$.
2.
 - a. Démontrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ avec $g(x) = x - 1 + \ln x$.
 - b. Etudier les variations de g sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 - c. Calculer $g(1)$ et en déduire le signe de $g(x)$.
 - d. En déduire le tableau de variation de f (on donnera la valeur exacte des extrema).
3. Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \ln x - f(x)$.
 - a. Calculer la limite de h en $+\infty$.
 - b. Etudier le signe de $h(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 - c. En déduire la position de la courbe représentative de la fonction logarithme par rapport à la courbe $\mathcal{C}$.

1. Limites de f en 0 et $+\infty$: $f(x) = \frac{1}{x}(x-1)\ln x$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x-1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2. a. Pour calculer la dérivée de f , on commence par la dérivée de $\frac{x-1}{x}$: $\left(\frac{x-1}{x}\right)' = \frac{1 \times x - (x-1) \times 1}{x^2} = \frac{1}{x^2}$

$$\text{Alors } f'(x) = \frac{1}{x^2} \ln x + \frac{x-1}{x} \times \frac{1}{x} = \frac{\ln x + x-1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

b. Pour étudier les variations de g , on calcule sa dérivée : $g'(x) = \frac{1}{x} + 1$.

Comme on travaille sur l'intervalle $]0; +\infty[$ alors $x > 0$ donc $\frac{1}{x} + 1 > 0$;

$g'(x) > 0$ donc g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

c. $g(1) = 0$ donc, comme g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, on en déduit :

- Si $x < 1$ alors $g(x) < g(1)$ donc $g(x) < 0$.
- Si $x > 1$ alors $g(x) > g(1)$ donc $g(x) > 0$

d. D'où le tableau de variation de f :

x	0	1	$+\infty$
f'		- 0 +	
f	$+\infty$	m	$+\infty$

3. Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \ln x - f(x)$.

a. $h(x) = \ln x - f(x) = \ln x - \frac{1}{x}(x-1)\ln x = \frac{x \cdot \ln x - x \cdot \ln x + \ln x}{x} = \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ (croissance comparée)}.$$

b. Le signe de $h(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$ est le signe de $\ln x$ car $x > 0$. d'où le tableau de signe :

x	0	1	$+\infty$
$h(x)$		- 0 +	
	C'est au dessus de Γ 0 C'est en dessous de Γ		